

情報技術者(民間資格)11 G検定

実習1: データから学習して評価する

第11回 / 90分 / 全25枚

今日の到達目標

- 特徴量と正解データを, コードで確かめる.
- データを分割し, モデルを学習して比較する.
- 正解率と誤分類から, 結果の限界を説明する.

今日の実習の流れ

段階	行うこと
準備・観察	ノートブックを開き、データを見る
学習・比較	同じ訓練・検証データでモデルを比べる
条件の変更	一つの条件を変え、検証結果を比べる
最終確認・記録	テストを実行し、結果と限界を説明する

配布ノートブックを開く

- 第11回のpractice.ipynbを開く.
- Python 3の実習環境で, 最初のセルから実行する.
- 必要なライブラリと版の表示を確認する.

CPUで実行できる, 小さな教材を使う.

セルの実行と操作

- 説明を読み, 直後のコードセルを実行する.
- エラーが出たら, 止まったセルと表示を確認める.
- 授業ではセルごとに進め, テストの前で一度止まる.

操作に困ったら, 表示と実行順序を確認する.

使うデータ:アヤメの分類

項目	内容
データ数	150件, 3種類が各50件
特徴量	がく片・花弁の長さや幅の4個
正解	setosa・versicolor・virginica
目的	計測値から種類を分類する

入力 X と正解 y を確かめる

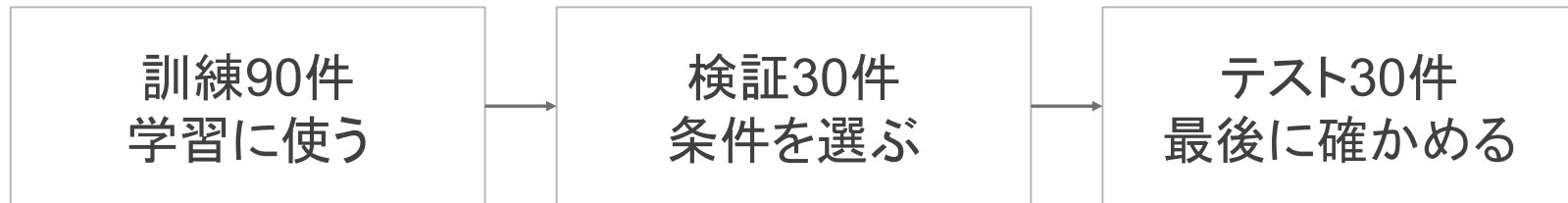
- X は, 行 = 花, 列 = 計測値の表.
- y は, 各行に対応する正解の種類.
- 形, 先頭の行, クラスごとの件数を読む.

実習1: 散布図を観察する

- 二つの計測値を, 横軸と縦軸に置く.
- 種類ごとの点の重なりを読む.
- 二つの特徴量だけで, 区別できそうか話し合う.

見やすい図でも, 評価の代わりにはならない.

データを三つに分ける



分割をそろえる理由

- 同じ分割で, モデルや条件を比べる.
- ランダムシードを固定し, 分け方を記録する.
- クラスの割合を, 大きく崩さないようにする.

三つの比較対象

モデル	特徴
基準のモデル	常に一つのクラスを予測する
ロジスティック回帰	標準化した特徴で種類を予測する
決定木	計測値の条件で枝分かれする

学習と推論を実行する

- `model.fit(X_train, y_train)`: 訓練データで学習
- `model.predict(X_val)`: 検証データの予測
- 正解と予測を比べ, 正解率を計算する.

実習2: 基準の結果を確かめる

- 基準のモデルの検証正解率を読む.
- 一つのクラスしか出していない理由を考える.
- 学習した二つのモデルと比べる.

比較の基準があると, 改善の意味を考えやすい.

実行結果の例：正解率

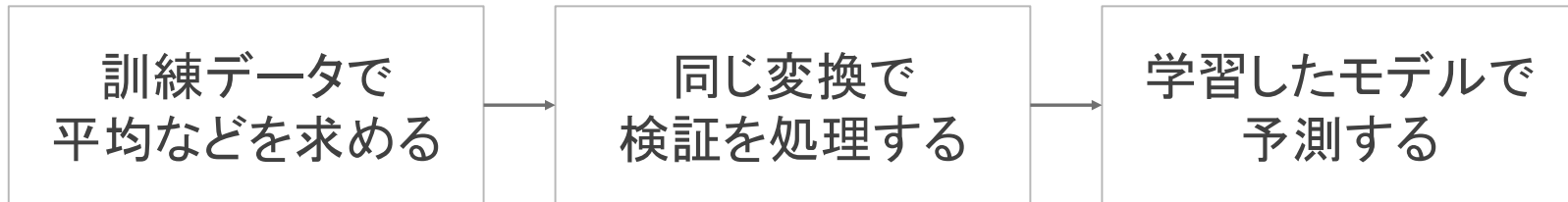
モデル	訓練90件	検証30件
基準	33.3%	33.3%
ロジスティック回帰	97.8%	93.3%
決定木(深さ3)	98.9%	90.0%

結果には、分割・設定・データ数を添える。

変えて比較する条件

条件	今回の変更の例
使う特徴量	FEATURESを[0,1]へ変更する
木の深さ	TREE_DEPTHだけを変更する
そろえるもの	分割, その他の設定, 評価方法

標準化は訓練から求める



実習3: 条件を一つだけ変える

- 設定セルを一つ変え, 下のセルを再実行する.
- 訓練・検証の正解率と, 変更内容を記録する.
- テストを実行する前に, 条件を決める.

高い訓練正解率だけで, 設定を選ばない.

比較結果をどう読むか

- 訓練だけ高いなら, 合わせすぎを疑う.
- 両方低いなら, 特徴量やモデルを見直す.
- 小さな評価データでは, 数件で正解率が変わる.

混同行列を読む

軸・場所	意味
行	本当の種類
列	予測した種類
対角線	正しく分類した件数
対角線の外	種類を取り違えた件数

実習4: 誤分類を調べる

- どの種類を, どの種類と間違えたかを見る.
- その行の計測値を, 別の例と比べる.
- 誤りが0件でも, 評価件数を記録する.

誤り方は, 正解率だけでは見えない.

条件を決めた後のテスト

- 選んだ方式を, 訓練+検証120件で学習し直す.
- 取り分けたテスト30件で, 一度評価する.
- テスト結果を見て, 設定を選び直さない.

実習の記録をまとめる

- 使った特徴量・モデル・分割・設定を書く.
- 変更した条件と, 検証結果の違いを書く.
- 最終結果と, まだ確かめていないことを書く.

結果と, その結果が言える範囲を説明する.

まとめ・振り返り

- 学習と推論を，別のデータで実行した.
- 比較では，分割と変更条件をそろえた.
- 正解率，誤り，データ数から結果を説明した.

次回：実習2・深層学習を体験する

参考資料1

[1. scikit-learn:Iris dataset](#)

[2. scikit-learn:train test split](#)

[3. scikit-learn:Pipeline](#)

各項目をクリックすると, 参考資料を開く.

参考資料2

[1. scikit-learn: Common pitfalls](#)

[2. scikit-learn: Metrics and scoring](#)

[3. Google: Rules of Machine Learning](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。